

Problema - Aplicacao do Modelo Gaussiano aos Tempos de Execucao de um Algoritmo

Uma equipe de Ciencia da Computacao esta avaliando o desempenho de um algoritmo de ordenacao utilizado em um sistema de analise de dados. Para isso, foram realizadas 50 execucoes independentes do algoritmo, registrando-se os tempos de processamento em milissegundos (ms).

Tempos observados:

12, 15, 14, 16, 18, 12, 20, 22, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 17, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 12, 15, 14, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 19, 18, 15, 14, 16, 17, 15, 14, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22

Considere que os dados podem ser modelados por uma distribuicao Normal (Gaussiana):

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Solicita-se

1. Calcule a media amostral ($\bar{x}$) dos tempos de execucao.
2. Calcule o desvio padrao amostral (s).
3. Assumindo distribuicao normal, determine a probabilidade de uma execucao apresentar tempo superior a 20 ms.
4. Determine a probabilidade de uma execucao apresentar tempo entre 15 ms e 20 ms.
5. Calcule o percentil 90 da distribuicao obtida.
6. Construa um intervalo de confianca de 95% para a media do tempo de execucao utilizando a aproximacao normal.
7. Represente graficamente o histograma dos dados e a curva normal ajustada.
8. Interprete os resultados obtidos, discutindo se o algoritmo apresenta desempenho consistente e previsivel.

Informacoes uteis

Utilize $Z = (X - \mu)/\sigma$ e o valor critico $z = 1,96$ para 95% de confianca.

Objetivo: aplicar conceitos de Distribuicao Normal (Gaussiana), estimacao de parametros, calculo de probabilidades, intervalos de confianca e analise estatistica de desempenho de algoritmos.